

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Практичне заняття №3

з дисципліни

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 124-23-1

Хохолькова Софія

Перевірили:

доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Опис об'єкта тестування

Призначення та вибір об'єкта

Об'єктом тестування обрано побутовий електричний чайник місткістю 1,7 л і потужністю 2200 Вт. Він призначений для нагрівання та кип'ятіння питної води вдома й в офісі та працює від мережі змінного струму 230 В. Чайник зручний для практичної роботи з тест-кейсами з трьох причин: він складається з дев'яти окремих частин (завдання вимагає щонайменше п'яти), кожную частину можна перевірити простими вимірюваннями (час, температура, об'єм, зусилля), а відмова деяких частин безпосередньо впливає на безпеку користувача.

Принцип роботи

Користувач знімає чайник з підставки, відкриває кришку й наливає воду так, щоб її рівень був між позначками MIN (0,5 л) і MAX (1,7 л) на шкалі. Потім закриває кришку, ставить чайник на підставку, підключену до розетки, і натискає вимикач. Через контактний роз'єм підставки напруга подається на нагрівальний елемент у дні чайника, і спалахує індикатор. Вода нагрівається до кипіння, після чого термореле розриває електричне коло: чайник вимикається, індикатор гасне, а клавіша повертається у вихідне положення.

Окремо працюють захисні механізми: термозахист вимикає чайник, якщо його ввімкнули порожнім, а нагрів припиняється, якщо зняти чайник з підставки. Саме ці механізми найважливіше перевірити, бо їхня несправність може призвести до перегріву, опіків або пожежі.

Технічні характеристики

Характеристики умовні: їх прийнято для цієї роботи, і вони є основою для очікуваних результатів у тест-кейсах.

Параметр	Значення
Місткість	1,7 л (позначка MAX), мінімальний рівень 0,5 л (позначка MIN)
Потужність	2200 Вт

Параметр	Значення
Напруга живлення	230 В, змінний струм
Автовимкнення	при закипанні води (термореле)
Захист	від увімкнення без води (термозахист)
Підставка	контактна, чайник можна ставити в будь-якому положенні (поворот на 360°)
Фільтр	знімний, у носику чайника
Умови випробування	температура приміщення й води з крана 20 °С
Час закипання 1,7 л	не більше 6 хв

Поріг 6 хв для ТС-01 обрано з запасом від розрахункового часу. Для нагрівання 1,7 кг води з 20 до 100 °С потрібна енергія $Q = c \cdot m \cdot \Delta t = 4186 \cdot 1,7 \cdot 80 \approx 569$ кДж. За потужності 2200 Вт і ККД 90 % це займає близько 288 с, тобто 4,8 хв.

Складові частини

Чайник складається з дев'яти частин. Для кожної вказано призначення, ризик якості, який перевіряється, і тест-кейси, що її покривають.

№	Частина	Призначення	Який ризик перевіряється	Тест-кейси
1	Корпус	Тримає воду, ізолює нагрів	Витік води на підставку, замикання	ТС-04
2	Кришка	Закриває колбу, має фіксатор	Самовідкривання, розбризкування окропу	ТС-05
3	Ручка	Дає змогу переносити чайник	Перегрів ручки, опіки	ТС-06
4	Нагрівальний елемент	Нагріває воду	Повільний нагрів, перегрів без води	ТС-01, ТС-03
5	Вимикач з індикатором	Вмикає й вимикає чайник, показує стан	Неправильна реакція на натискання	ТС-09

№	Частина	Призначення	Який ризик перевіряється	Тест-кейси
6	Шкала рівня води	Показує об'єм води	Неточні показання, перелив або недолив	ТС-07
7	Фільтр носика	Затримує накип і частинки	Потрапляння сторонніх частинок у чашку	ТС-08
8	Термореле	Вимикає чайник при закипанні	Безперервне кипіння, перегрів	ТС-02
9	Підставка зі шнуром	Подає живлення на чайник	Нестабільний контакт, пошкодження шнура, нагрів без нагляду	ТС-10, ТС-11, ТС-12

Критерії якості

Якість чайника як продукту оцінюється за чотирма групами критеріїв. Кожну групу покрито щонайменше двома тест-кейсами.

Група	Що оцінюється	Тест-кейси
Функціональність	Чайник виконує основне завдання: нагріває воду, вимикається, реагує на вимикач, працює на підставці	ТС-01, ТС-02, ТС-09, ТС-10
Безпека	Захист від перегріву, опіків і ураження струмом	ТС-03, ТС-06, ТС-11, ТС-12
Надійність	Герметичність корпусу, надійність кришки	ТС-04, ТС-05
Точність і зручність	Шкала рівня води, фільтр носика	ТС-07, ТС-08

Обладнання для виконання перевірок

Для реального виконання тест-кейсів знадобляться: секундомір, термометр (для води й для вимірювання температури поверхні ручки), мірна склянка на 1 л, аркуш сухого паперу, вантаж масою 2 кг (створює зусилля близько 20 Н), 1 г кварцового піску, прозора склянка та розетка 230 В.

Загальна характеристика тест-кейсів

Склад і структура

Розроблено 12 тест-кейсів: 8 позитивних, які перевіряють нормальну роботу чайника, і 4 негативних, які перевіряють поведінку в несправних або небезпечних умовах (порожній чайник, витік води, тяга за шнур, зняття з підставки під час нагріву). За пріоритетом: 6 кейсів High (основна функція й безпека), 5 Medium і 1 Low (фільтр, який не впливає на безпеку).

Кожен кейс має ID, назву, пріоритет, тип, компонент, пристрій, передумови, кроки, очікуваний результат і постумови, як у зразку з методичних вказівок. Поле «Фактичний результат» не заповнено, бо воно фіксується під час тестування.

Принципи складання

Атомарність. Кожен кейс перевіряє одну логічну річ. Наприклад, ТС-06 перевіряє лише нагрів ручки, а ТС-02 лише момент автовимкнення, хоча обидва починаються з кип'ятіння води.

Незалежність. Кожен кейс має власні передумови й не залежить від результату іншого, тому кейси можна виконувати в будь-якому порядку.

Чіткість. Замість слів «швидко», «гарячий», «правильно» в очікуваних результатах вказано числа й одиниці виміру: ≤ 6 хв, ≥ 98 °C, ≤ 55 °C, $\pm 0,1$ л, ≤ 30 с.

Техніки проєктування. Використано граничні значення (повний чайник 1,7 л у ТС-01 і ТС-04, мінімальний обсяг 0,5 л у ТС-09 і ТС-10, поріг кипіння 98 °C у ТС-02), перевірку в різних положеннях (ТС-10: 0°, 90°, 180°, 270°) і негативні сценарії для захисних функцій (ТС-03, ТС-12).

Інтерпретація результатів

Після виконання кроків фактичний результат порівнюють з очікуваним. Pass: результати збігаються (наприклад, у ТС-01 чайник вимкнувся за 4 хв 50 с). Fail: результати не збігаються, знайдено дефект (наприклад, чайник вимкнувся

за 7 хв, що перевищує норму 6 хв). Blocked: продовження тесту неможливе (наприклад, у ТС-06 чайник не вмикається, тому температуру ручки виміряти не можна); це також свідчить про дефект.

Огляд тест-кейсів

ID	Що перевіряється	Критерій успіху (Pass)	Чому це важливо
ТС-01	Час закипання повного чайника (1,7 л)	Автовимкнення за ≤ 6 хв, індикатор гасне	Основна функція чайника
ТС-02	Спрацювання термореле	Вимкнення ≤ 10 с після кипіння, клавіша повертається у вихідне положення	Без нього вода википає, є ризик перегріву
ТС-03	Захист при ввімкненні порожнього чайника	Вимкнення ≤ 30 с, без деформації, диму й запаху гару	Типова помилка користувача, ризик пожежі
ТС-04	Герметичність корпусу	Немає крапель і вологих плям за 30 хв при MAX	Витік води небезпечний для електричної частини
ТС-05	Фіксація кришки при нахилі 90°	Кришка закрыта, вода виходить лише через носик	Захист від опіків окропом
ТС-06	Температура ручки після кип'ятіння	≤ 55 °C	Захист від опіків під час перенесення
ТС-07	Точність шкали рівня води	Відхилення від 1,0 л не більше $\pm 0,1$ л	Запобігає переливу й недоливу
ТС-08	Фільтр носика	Частинки від 0,5 мм залишаються на фільтрі	Чистота води в чашці
ТС-09	Вимикач та індикатор	Індикатор світиться після ввімкнення й гасне ≤ 1 с після вимкнення	Базова взаємодія з користувачем
ТС-10	Робота в різних положеннях на підставці	Вмикається з першого разу в положеннях 0°, 90°, 180°, 270°	Зручність і надійність контакту

ID	Що перевіряється	Критерій успіху (Pass)	Чому це важливо
ТС-11	Міцність кріплення шнура	Не висмикується при ≈ 20 Н за 10 с, ізоляція ціла	Захист від ураження струмом
ТС-12	Зняття з підставки під час нагріву	Нагрів зупиняється одразу й сам не відновлюється	Немає нагріву без нагляду

Тест-кейси: електричний чайник

Умови тестування: напруга 230 В, температура приміщення і води з крана 20 °С.

Тест-кейс: ТС-01. Закипання води номінального об'єму

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Нагрівальний елемент **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник чистий, зібраний, стоїть на підставці. 2. Підставку підключено до розетки 230 В. 3. У чайнику 1,7 л води при 20 °С (до позначки MAX).
Кроки (Steps)	1. Закрити кришку до клацання. 2. Натиснути вимикач. 3. Засікти час від натискання до автоматичного вимкнення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вода закипає, чайник вимикається за час не більше 6 хв. 2. Індикатор гасне.
Постумови (Post-conditions)	Чайник відключено від мережі, вода охолоджується.

Тест-кейс: ТС-02. Автовимкнення при закипанні

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Термореле автовимкнення **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на підставці, підключений до мережі. 2. У чайнику 1,0 л води при 20 °С.
Кроки (Steps)	1. Натиснути вимикач. 2. Спостерігати за чайником до моменту кипіння.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Не більше ніж через 10 с після початку інтенсивного кипіння (вода ≥ 98 °С) чайник вимикається. 2. Індикатор гасне, клавіша повертається у вихідне положення.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнено, вода гаряча.

Тест-кейс: ТС-03. Захист від увімкнення без води

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Нагрівальний елемент, термозахист **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній і сухий, стоїть на підставці. 2. Підставку підключено до мережі.
Кроки (Steps)	1. Натиснути вимикач. 2. Спостерігати за чайником не більше 30 с. 3. За потреби вимкнути вручну.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Чайник вимикається автоматично протягом 30 с. 2. Корпус не деформується, немає диму й запаху гару.
Постумови (Post-conditions)	Чайник відключено від мережі й охолоджено.

Тест-кейс: ТС-04. Герметичність корпусу

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Корпус **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник відключено від мережі. 2. У чайнику 1,7 л води (MAX). 3. Чайник стоїть на сухому аркуші паперу.
Кроки (Steps)	1. Залишити чайник на 30 хв. 2. Підняти чайник і оглянути папір та дно корпусу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ні на папері, ні на дні немає крапель і вологих плям.
Постумови (Post-conditions)	Вода злита, чайник висушено.

Тест-кейс: ТС-05. Фіксація кришки при нахилі

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Кришка **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник знято з підставки, відключено від мережі. 2. У чайнику 1,0 л води. 3. Кришку закрито до клацання.
Кроки (Steps)	1. Нахилити чайник носиком вниз під кутом 90° на 5 с, як при наливанні. 2. Повернути чайник у вертикальне положення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кришка залишається закритою. 2. Вода виливається лише через носик.
Постумови (Post-conditions)	Вода злита.

Тест-кейс: ТС-06. Температура ручки після кип'ятіння

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ручка **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник на підставці, підключений до мережі. 2. У чайнику 1,7 л води при 20 °С. 3. Є контактний термометр.
Кроки (Steps)	1. Закип'ятити воду. 2. Одразу після автовимкнення виміряти температуру ручки в місці хвату.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Температура поверхні ручки не перевищує 55 °С.
Постумови (Post-conditions)	Чайник відключено від мережі й охолоджено.

Тест-кейс: ТС-07. Точність шкали рівня води

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Шкала рівня води **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній, стоїть на рівній поверхні. 2. Є мірна склянка на 1 л.
Кроки (Steps)	1. Налити в чайник рівно 1,0 л води з мірної склянки. 2. Зняти показання шкали на рівні води.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Рівень на шкалі відповідає 1,0 л з похибкою не більше $\pm 0,1$ л.
Постумови (Post-conditions)	Вода злита.

Тест-кейс: ТС-08. Фільтр затримує частинки накипу

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Фільтр носика **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Фільтр носика встановлено. 2. У чайнику 0,5 л води з 1 г кварцового піску (частинки від 0,5 мм). 3. Чайник відключено від мережі.
Кроки (Steps)	1. Налити воду через носик у прозору склянку. 2. Оглянути воду в склянці та сітку фільтра.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У склянці немає частинок піску, вони залишилися на фільтрі.
Постумови (Post-conditions)	Фільтр вийнято й промито.

Тест-кейс: ТС-09. Увімкнення й вимкнення вимикачем

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Вимикач із індикатором **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на підставці, підключений до мережі. 2. У чайнику 0,5 л води.
Кроки (Steps)	1. Натиснути вимикач і перевірити індикатор. 2. Через 10 с натиснути вимикач ще раз.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після першого натискання індикатор світиться, вода гріється. 2. Після другого нагрів припиняється, індикатор гасне за ≤ 1 с.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнено.

Тест-кейс: ТС-10. Робота чайника в різних положеннях на підставці

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Підставка з контактним роз'ємом **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставку підключено до розетки 230 В. 2. У чайнику 0,5 л води.
Кроки (Steps)	1. Поставити чайник на підставку під кутом 0° і натиснути вимикач. 2. Вимкнути, повернути чайник на 90° і повторити. 3. Повторити для 180° і 270° .
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У кожному з 4 положень чайник вмикається з першого натискання. 2. Індикатор світиться, вода нагрівається.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнено.

Тест-кейс: ТС-11. Міцність кріплення шнура

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Шнур живлення **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставку відключено від розетки. 2. Підставка лежить на столі.
Кроки (Steps)	1. Взятися за шнур біля підставки. 2. Тягнути шнур із зусиллям близько 20 Н (вага 2 кг) вздовж осі протягом 10 с.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Шнур не висмикується з підставки. 2. Ізоляція не пошкоджена, оголених жил немає.
Постумови (Post-conditions)	Шнур оглянуто, підставку підключено знову після перевірки.

Тест-кейс: ТС-12. Припинення нагріву при знятті з підставки

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Підставка, вимикач **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник на підставці, підключений до мережі. 2. У чайнику 1,0 л води, нагрів іде (індикатор світиться).
Кроки (Steps)	1. Не вимикаючи чайник, зняти його з підставки. 2. Поставити чайник назад на підставку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після зняття індикатор гасне, нагрів припиняється одразу. 2. Після повернення на підставку чайник не вмикається сам, доки не натиснуто вимикач.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнено й відключено від мережі.

Висновок:

У ході практичної роботи я закріпила теоретичні знання про тест-кейси та набула практичних навичок їх написання. Об'єктом тестування обрано електричний чайник місткістю 1,7 л і потужністю 2200 Вт, який складається з дев'яти частин: корпусу, кришки, ручки, нагрівального елемента, вимикача з

індикатором, шкали рівня води, фільтра носика, термореле та підставки зі шнуром.

Для цього об'єкта складено 12 тест-кейсів за структурою зі зразка: ID, назва, пріоритет, тип, компонент, пристрій, передумови, кроки, очікуваний результат і постумови. З них 8 позитивних, що перевіряють нормальну роботу чайника, і 4 негативних, що перевіряють поведінку в несправних або небезпечних умовах. За пріоритетом 6 кейсів мають високий рівень (основна функція та безпека), 5 середній і 1 низький. Тест-кейси покривають усі частини чайника та оцінюють його якість за чотирма групами критеріїв: функціональність, безпека, надійність, точність і зручність.

Під час складання я дотримувалась основних правил якісного тест-кейсу.

Атомарність: кожен кейс перевіряє одну логічну річ. Незалежність: кожен кейс має власні передумови й не залежить від результату інших. Чіткість: замість розпливчастих слів вказано вимірювані критерії, наприклад час не більше 6 хв, температура не більше 55 °C, похибка шкали не більше $\pm 0,1$ л.

Я також розглянула, як інтерпретувати результати виконання тестів: Pass означає, що фактичний результат збігається з очікуваним. Fail означає, що результати не збігаються і знайдено дефект. Blocked означає, що продовження тесту неможливе, і це також свідчить про помилку.

Отже, мету роботи досягнуто: набуто вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси для різних об'єктів і оцінювати їхні результати. Ці навички будуть корисними в подальшій роботі з забезпечення якості (QA/QC) програмних і технічних продуктів.